



République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique
Institut Supérieur d'Informatique et des Mathématiques
de Monastir
Université de Monastir



Cours:

Systèmes Logiques et Architecture des Ordinateurs

Dr. Safa Teboulbi

Année universitaire : 2024-2025



Les Variables et les Fonctions Logiques

Les Variables Logiques

- ❖ Une variable logique est une grandeur qui ne peut prendre que deux états logiques.
- ❖ Nous les symbolisons par 0 ou 1

Exemples

Un interrupteur peut être :
▪ Fermé (1 logique)
▪ Ouvert (0 logique)

Une lampe peut être :
▪ Allumée (1 logique)
▪ Éteinte (0 logique)

Une alarme peut être :
▪ Activée (1 logique)
▪ Désactivée (0 logique)

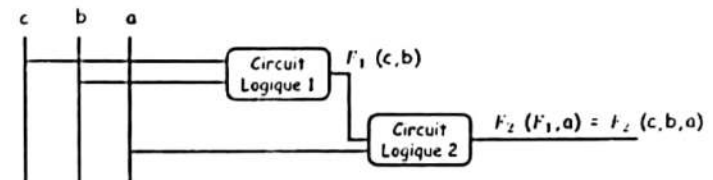
Chapitre 2

Algèbre De BOOLE et Fonctions Logiques

Les Fonctions Logiques

- ❖ Une fonction logique est une variable logique dont la valeur dépend d'autres variables.

- ❖ C'est une expression logique (de valeur 0 ou 1) qui combine un ensemble de variables booléennes à l'aide des opérateurs logiques OU, ET, NON.



- ❖ Une fonction logique qui prend les valeurs 0 ou 1 peut être considérée comme une variable binaire pour une autre fonction logique.

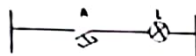
Les Circuits Combinatoires

- ❖ Dans un système logique (les entrées et sorties ne peuvent prendre que (0) ou (1) comme valeur combinatoire, les sorties ne sont fonctions que des entrées.



Exemple

Soit le schéma électrique suivant



- ❖ Pour décrire le fonctionnement d'un système en cherchant l'état de la sortie pour toutes les combinaisons possibles des entrées, on utilisera « La table de vérité ».

➤ La table de vérité est une table qui décrit toutes les combinaisons des entrées et la valeur de la fonction (sortie) pour chaque entrée.

A	L
0	0
1	1

➤ Nombre d'états de la sortie dépend de nombre des entrées :

- Si nombre des entrées 1 → nombre d'états de la sortie est $2^1 = 2$
- Si nombre des entrées 2 → nombre d'états de la sortie est $2^2 = 4$
- Si nombre des entrées 3 → nombre d'états de la sortie est $2^3 = 8$

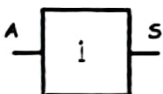
3

Matérialisation des Opérateurs de Base

Les Opérateurs Logiques élémentaires

Porte OUI

- ❖ C'est une porte dite unaire (ne s'applique qu'à une seule opérande).
- ❖ Elle affecte à la variable de sortie, l'état logique de la variable d'entrée.

Symboles		Equation	Table de vérité						
Symbole Européen	Symbole Américain	$S = A$	<table><tr><th>A</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	S	0	0	1	1
A	S								
0	0								
1	1								
									

5

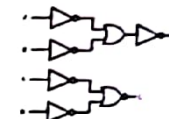
Algèbre de BOOLE

- ❖ L'algèbre de Boole est l'outil mathématique qui permet d'établir la relation entre les sorties et les entrées d'un système logique (synthèse du système).

- ❖ En technologie électronique:

➤ Les variables logiques sont généralement des signaux « bi-tension ».

➤ Les opérateurs logiques sont des circuits électroniques appelés « portes logiques ».



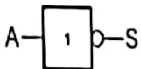
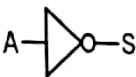
- ❖ L'algèbre de Boole est un ensemble de variables à deux états (0 et 1) dites aussi booléennes muni de 3 opérateurs élémentaires présentés dans le tableau suivant :

Opération logique	Addition	Multiplication	Inversion
	OU	ET	NON
Notation algébrique	$A \text{ OU } B = A + B$	$A \text{ ET } B = A \cdot B$	$\text{Non } A = \bar{A}$

4

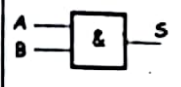
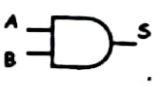
Porte NON (NOT)

- ❖ C'est une porte à une seule entrée, elle matérialise l'opérateur inverseur.
- ❖ Elle effectue l'opération appelée Inversion ou Complémentaire.
- ❖ Elle transfère un 1 en 0 et un 0 en 1.

Symboles		Equation	Table de vérité						
Symbole Européen	Symbole Américain								
		$S = \bar{A}$	<table><tr><th>A</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	S	0	1	1	0
A	S								
0	1								
1	0								

6

❖ La sortie est active, si les deux entrées sont actives.

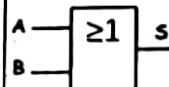
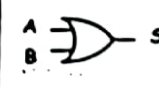
Symboles		Equation	Table de vérité															
Symbole Européen	Symbole Américain	$S = A.B$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	S	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B			S														
0	0	0																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
																		

7

Porte OU (OR)

❖ L'opérateur OU est la somme logique.

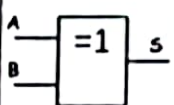
❖ C'est un opérateur binaire qui affecte à la variable de sortie l'état 1 si et seulement si une variable d'entrée est à 1.

Symboles		Equation	Table de vérité															
Symbole Européen	Symbole Américain	$S = A+B$.	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	S	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
A	B		S															
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	1																
																		

8

Porte OU-exclusif (XOR)

❖ Cet opérateur logique binaire ne prend la valeur 1 que si une seule des entrées est à 1

Symboles		Equation	Table de verité															
Symbole Européen	Symbole Américain	$S = A \oplus B$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	S	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B			S														
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
																		

Remarque

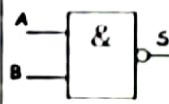
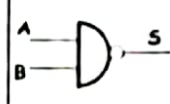
❖ La sortie de la fonction OU EXCLUSIF prend l'état logique 1 si un nombre impair des variables d'entrée est à l'état logique 1

9

Les Opérateurs Logiques Universelles

Porte NON-ET (NAND)

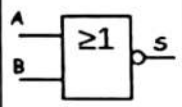
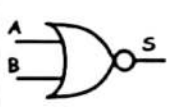
❖ Elle est équivalente à une porte NON suivie d'un inverseur.

Symboles		Equation	Table de vérité															
Symbole Européen	Symbole Américain																	
		$S = \overline{A.B}$ $S = \overline{A}.\overline{B}$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	S	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	S																
0	0	1																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																

10

Porte NON-OU (NOR)

❖ Elle est équivalente à une porte OU suivie d'un inverseur.

Symboles		Equation	Table de vérité															
Symbole Européen	Symbole Américain	$S=A \downarrow B$ $S=\overline{A+B}$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	S	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
A	B	S																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	0																
																		

11

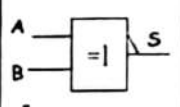
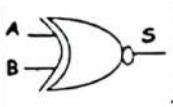
Les Lois et les règles de l'Algèbre de BOOLE

Fonctions	OU	ET	Propriétés
1 Variable	$A + A = A$	$A \cdot A = A$	Idempotence
	$A + 1 = 1$	$A \cdot 0 = 0$	Elément absorbant
	$A + 0 = A$	$A \cdot 1 = A$	Elément neutre
	$A + \bar{A} = 1$	$A \cdot \bar{A} = 0$	Complément
	$\bar{\bar{A}} = A$		Involution
2 Variables	$A + B = B + A$	$A \cdot B = B \cdot A$	Commutativité
3 Variables	$A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + C$ $= A \cdot B + C$	$A(B \cdot C) = (A \cdot B)C$ $= A \cdot B \cdot C$	Associativité
	$A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot (A \cdot C)$	Distributivité

13

Porte Non OU-exclusif (XNOR)

❖ La sortie XNOR (NON-XOR, NON OU-EXCLUSIF) est simplement le complément logique de la sortie XOR. Donc, lorsque la sortie XOR est 0, la sortie XNOR est 1, et vice versa.

Symboles		Equation	Table de vérité															
Symbole Européen	Symbole Américain	$S = \overline{A \oplus B}$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	S	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B			S														
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
																		

12

Les Théorèmes de l'Algèbre de BOOLE

❖ Pour effectuer tout calcul Booléen, on utilise, en plus des propriétés, un ensemble de théorèmes :

Théorèmes	OU	ET
Loi de De Morgan	$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$	$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$
	Ce théorème peut être généralisé à plusieurs variables.	
	$\overline{A \cdot B \cdot \dots \cdot Z} = \bar{A} + \bar{B} + \dots + \bar{Z}$	$\overline{A + B + \dots + Z} = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \dots \cdot \bar{Z}$
Loi d'absorption	$A + A \cdot B = A$	$A \cdot (A + B) = A$
Loi de consensus	$A + \bar{A} \cdot B = A + B$	$A \cdot (\bar{A} + B) = A \cdot B$
	$A \cdot B + \bar{A} \cdot C = A \cdot B + \bar{A} \cdot C$	

14